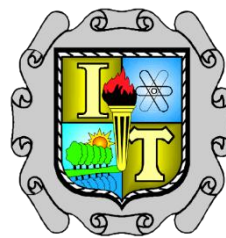




**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la Nube

Unidad 5

5.10 – Migración a servicios administrados de Azure

Alumna:

Silvia Guadalupe Ramos Mendoza 22050726

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Saltillo, Coahuila; a 8 de mayo de 2026

Introducción

En esta actividad se realizó la migración de una aplicación CRUD desarrollada en PHP hacia servicios administrados de Microsoft Azure. Para ello, se utilizaron Azure App Service y Azure Database for MySQL Flexible Server, permitiendo separar la aplicación web de la base de datos y trabajar con una arquitectura más moderna en la nube. Durante el proceso se configuraron variables de entorno, reglas de firewall y la conexión entre la aplicación y la base de datos, con el objetivo de comprender las ventajas y diferencias entre administrar una VM tradicional y utilizar servicios administrados.

Creación del servidor MySQL Flexible Server

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+ /)

Copilot

L22050726@saltillo.tecn...
TECNOLOGICO NACIONAL DE M...

Inicio > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL

Servidor flexible

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción *

Azure for Students

Grupo de recursos *

rg-crud-silviamos

Crear nuevo

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la selección de una ubicación y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor *

mysql-crud-silviamos

Región *

Mexico Central

Versión de MySQL *

8.0

Revisar y crear

Siguiente: Redes >

Costes estimados

Compute

USD 16.06/mes

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore)

16.06

Almacenamiento

USD 2.76/mes

Liberar hasta 32 GB

20 GiB (USD 0.14 por GiB)

20 x 0.14

IOPS de escalado automático

El autoescalado de IOPS se factura por uso en incrementos de un millón de solicitudes. [Más información](#)

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+ /)

Copilot

L22050726@saltillo.tecn...
TECNOLOGICO NACIONAL DE M...

Inicio > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL

Servidor flexible

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Tipo de carga de trabajo

Estándar

Enterprise

Desarrollo/pruebas

Proceso y almacenamiento

Con capacidad de ráfaga, B1ms

1 núcleos virtuales, 2 GiB de RAM, 20 GiB almacenamiento, IOPS de escalado automático

Redundancia geográfica : Incompatible

Configurar servidor

Zona de disponibilidad

Sin preferencias

La selección de zona de disponibilidad no está disponible en este momento para el tamaño de proceso seleccionado en la región "mexicocentral". Pruebe un tamaño de proceso diferente si se requiere la preferencia de zona de disponibilidad.

Alta disponibilidad

Revisar y crear

Siguiente: Redes >

Costes estimados

Compute

USD 16.06/mes

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore)

16.06

Almacenamiento

USD 2.76/mes

Liberar hasta 32 GB

20 GiB (USD 0.14 por GiB)

20 x 0.14

IOPS de escalado automático

El autoescalado de IOPS se factura por uso en incrementos de un millón de solicitudes. [Más información](#)

Microsoft Azure

portal.azure.com/#create/Microsoft.MySQLServer

Inicio > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Autenticación

Seleccione el método de autenticación que desea admitir para acceder a este servidor de MySQL. Habilitar la autenticación de contraseña de MySQL le permite autenticarse con nombres de usuario y contraseñas que se almacenan dentro de MySQL.

La autenticación de Microsoft Entra permite crear nombres de usuario en MySQL, que se asignan a las cuentas almacenadas en Microsoft Entra ID. Los usuarios o aplicaciones autenticados contra Microsoft Entra ID pueden recuperar tokens que se presentan a MySQL como su contraseña temporal correspondiente. [Más información](#)

Método de autenticación

- ☒ Autenticación de MySQL
- ☐ Solo autenticación de Microsoft Entra
- ☐ MySQL y autenticación de Microsoft Entra

Inicio de sesión del administrador *

Contraseña *

Confirmar contraseña *

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado **USD 18.82/mes**

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe [su uso](#) de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

Revisar y crear

Siguiente: Redes >

Microsoft Azure

portal.azure.com/#create/Microsoft.MySQLServer

Inicio > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Básico

Redes

Configuración adicional

Etiquetas

Revisar y crear

Configure el acceso de redes y la seguridad para su servidor.

Conectividad de red

Puede conectarse a su servidor especificando una dirección IP pública, creando puntos de conexión privados o mediante una red virtual seleccionada.

Método de conectividad ☒ Acceso público (direcciones IP permitidas) y punto de conexión privado

- ☐ Acceso privado (integración con red virtual)

Las conexiones procedentes de las direcciones IP configuradas en la sección Reglas de firewall, más abajo, tendrán acceso a este servidor. De forma predeterminada, no se permiten direcciones IP públicas. [Más información](#)

Puerto de la base de datos *

Costes estimados

Compute

USD 16.06/mes

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore)

16.06

Almacenamiento

USD 2.76/mes

Liberar hasta 32 GB

20 GiB (USD 0.14 por GiB)

20 x 0.14

IOPS de escalado automático

El autoescalado de IOPS se factura por uso en incrementos de un millón de solicitudes. [Más información](#)

Revisar y crear

< Anterior

Siguiente: Configuración adicional >

Microsoft Azure portal showing the configuration for a new flexible MySQL server. The page is titled "Servidor flexible" and includes a warning about naming and connectivity options. The configuration section shows the firewall rules, storage options (20 GiB, USD 0.14 per GiB), and IOPS options (automatic scaling). The storage section also shows the retention of security copies and the bandwidth options.

Microsoft Azure portal showing the configuration for a new flexible MySQL server. The page is titled "Servidor flexible" and includes a warning about naming and connectivity options. The configuration section shows the firewall rules, storage options (20 GiB, USD 0.14 per GiB), and IOPS options (automatic scaling). The storage section also shows the retention of security copies and the bandwidth options.

1. Captura del servidor MySQL Flexible Server

Microsoft Azure portal showing the details of the MySQL Flexible Server. The page displays the server's name, subscription, and various configuration options. The "Información esencial" section provides key details about the server's state and location. The "Introducción" section includes a link to the documentation and a note about the server's support lifecycle.

Microsoft Azure portal showing the details of the MySQL Flexible Server. The page displays the server's name, subscription, and various configuration options. The "Información esencial" section provides key details about the server's state and location. The "Introducción" section includes a link to the documentation and a note about the server's support lifecycle.

Crear la base de datos del CRUD

```
silvia [ ~ ]$ mysql -h mysql-crud-silviaramos.mysql.database.azure.com -u admincrud -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.44-azure Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

2. Captura de la BD creada

```
MySQL [(none)]> CREATE DATABASE crudusuario CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
-> utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.041 sec)

MySQL [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| crudusuario |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
```

3. Captura de la Tabla usuarios

```
MySQL [(none)]> USE crudusuario;
Database changed
MySQL [crudusuario]> CREATE TABLE usuario (
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> eMail VARCHAR(100),
-> pwd_ VARCHAR(100),
-> fecha DATE,
-> estatus VARCHAR(10)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.084 sec)
```

```
MySQL [crudusuario]> CREATE TABLE usuario (
-> id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> eMail VARCHAR(100),
-> pwd_ VARCHAR(100),
-> fecha DATE,
-> estatus VARCHAR(10)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.073 sec)
```

```
silvia@srvbd:~$ mysqldump -h 10.0.0.6 -u silvia -p crud_db > crudusuario.sql
Enter password:
silvia@srvbd:~$ ls -lh crudusuario.sql
-rw-rw-r-- 1 silvia silvia 2.1K May  8 05:28 crudusuario.sql
silvia@srvbd:~$ |
```

```
silvia@srvbd:~$ mysql -h mysql-crud-silviaramos.mysql.database.azure.com -u admincrud -p crudusuario < crudusuario.sql
Enter password:
silvia@srvbd:~$ mysql -h mysql-crud-silviaramos.mysql.database.azure.com -u admincrud -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.0.44-azure Source distribution

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE crudusuario;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_crudusuario |
+-----+
| usuario                |
+-----+
1 row in set (0.05 sec)

mysql> select * from usuario;
```

```
Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE crudusuario;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_crudusuario |
+-----+
| usuario                |
+-----+
1 row in set (0.05 sec)

mysql> select * from usuario;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | eMail                | pwd_   | fecha   | estatus |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | silviarmza@outlook.com | sil07_14 | 2026-05-01 | A       |
+----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.04 sec)

mysql> |
```

```
| Tables_in_crudusuario |  
+-----+  
| usuario |  
+-----+  
1 row in set (0.024 sec)
```

MySQL [crudusuario]> select * from usuario;

```
+-----+-----+-----+-----+  
| id | eMail | pwd_ | fecha | estatus |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | silviarmza@outlook.com | sil07_14 | 2026-05-01 | A |  
+-----+-----+-----+-----+  
1 row in set (0.023 sec)
```

Crear Azure App Service para PHP

4. Captura del App Service

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for a web application named 'app-crud-silviamos'. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Introducción', 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Microsoft Defender for Cloud', 'Eventos (versión preliminar)', 'Visualizador de recursos', 'Implementación', 'Configuración', 'Rendimiento', 'Plan de App Service', 'Herramientas de desarrollo', 'API', and 'Supervisión'. The main content area displays the 'Essentials' section, which includes a summary of the application's properties and a list of tabs for further configuration.

Essentials

Grupo de recursos (...): [rg-crud-silviamos](#)

Estado: En ejecución

Ubicación ([mover](#)): Mexico Central

Suscripción ([mover](#)): [Azure for Students](#)

Id. de suscripción: cc96933f-fd6e-4c40-b44a-4910fa14b608

Etiquetas ([editar](#)): [Agregar etiquetas](#)

Dominio predeterminado: [app-crud-silviamos-hhdkbwpe7bggscu.mexicocentral-01.azurewebsites.net](#)

Plan de App Service: ASP-rgcrudsilviamos-9b2c (F1: 1)

Sistema operativo: Linux

Comprobación de estado: No se pueden capturar los datos de comprobación de estado. [Vuel](#)

Propiedades | Supervisión | Registros | Capacidades | Notificaciones | Recomendaciones

Aplicación web

Nombre	Valor
Nombre	app-crud-silviamos
Modelo de publicación	Código
Pila en tiempo de ejecución	Php - 8.5

Centro de implementación

Registros de implementación	Ver registros
Última implementación	Cargando implementaciones...
Proveedor de implementación	None

Application Insights

Nombre	Valor
Nombre	No se admite. Más información ?

5. Captura de variables de entorno configuradas, ocultando contraseña

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for the 'app-crud-silviamos' web application, specifically the 'Variables de entorno' (Environment Variables) section. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area displays the 'Configuración de aplicación' (Application Configuration) section, which includes a table of environment variables.

Configuración de aplicación | Cadenas de conexión

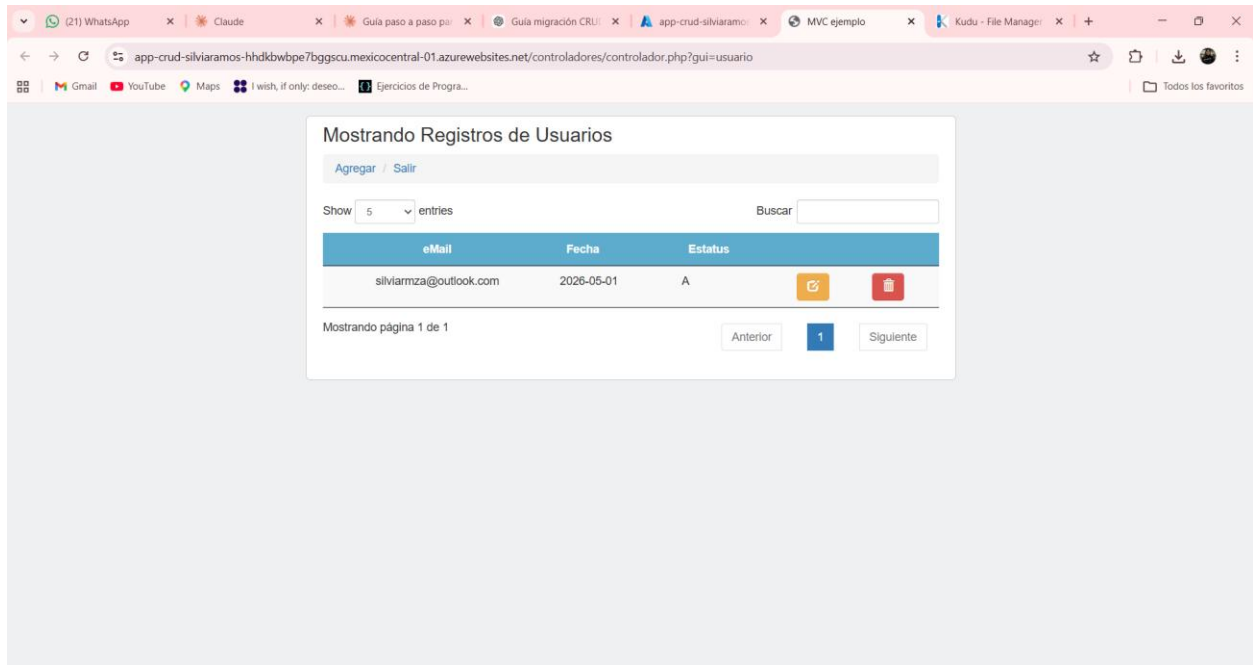
Buscar: + Agregar Actualizar Mostrar valores Edición avanzada Extraer valores de referencia

Nombre	Valor	Configuración de ranura de...	Origen	Eliminar
DB_HOST	Mostrar valor		App Service	Eliminar
DB_NAME	Mostrar valor		App Service	Eliminar
DB_PASS	Mostrar valor		App Service	Eliminar
DB_USER	Mostrar valor		App Service	Eliminar

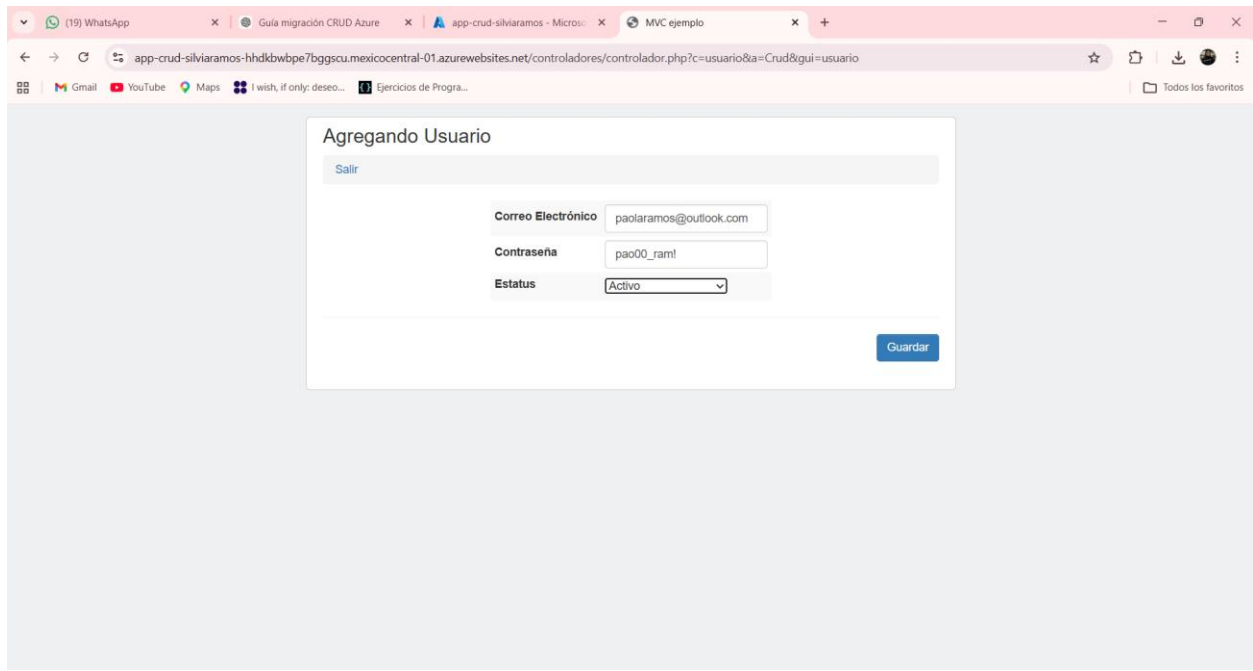
[Aplicar](#) [Descartar](#)

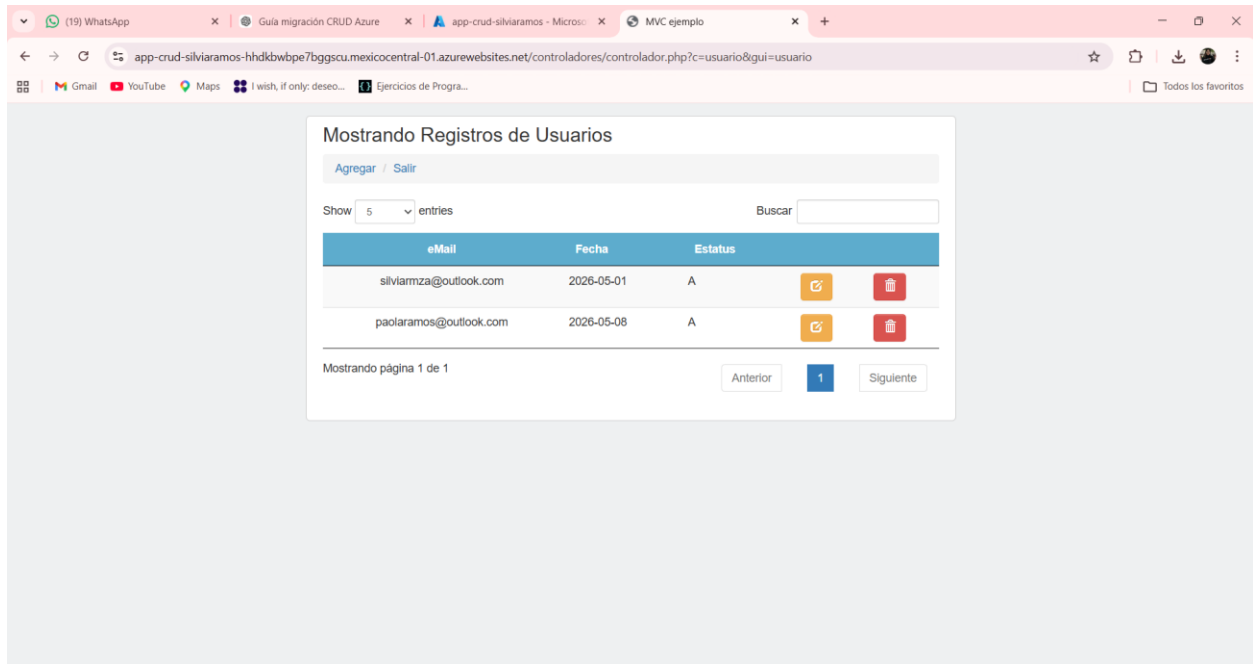
Envíenos sus comentarios

6. Captura de la aplicación funcionando

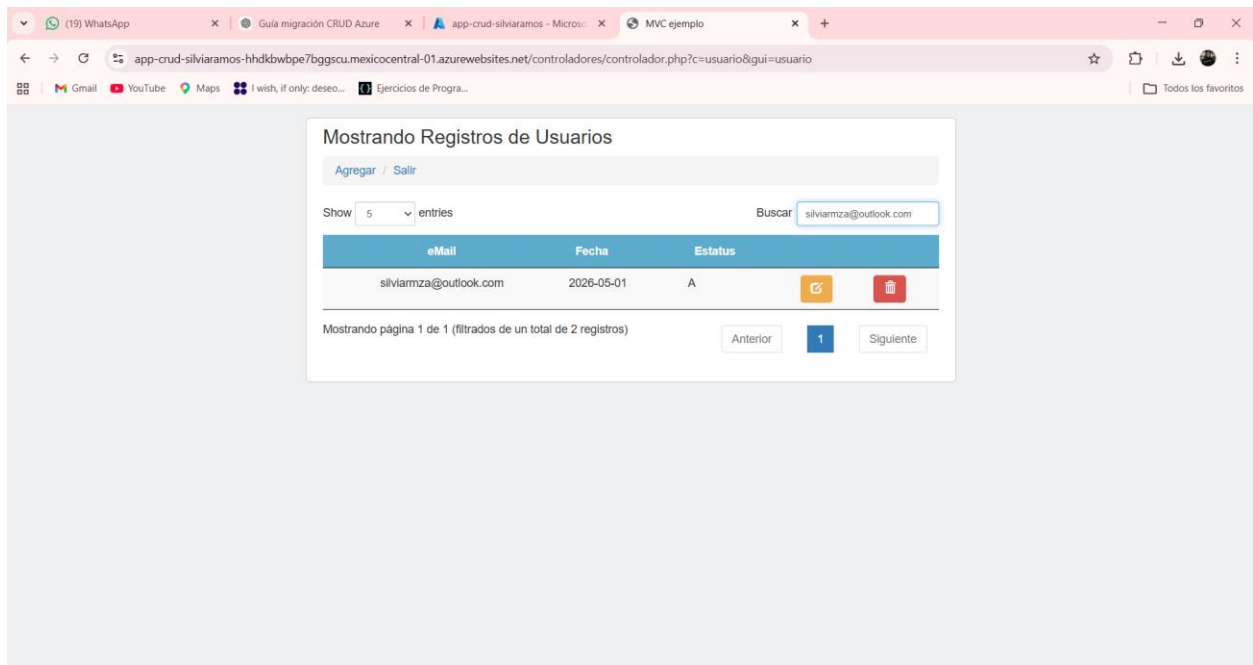


7. Captura de una operación INSERT

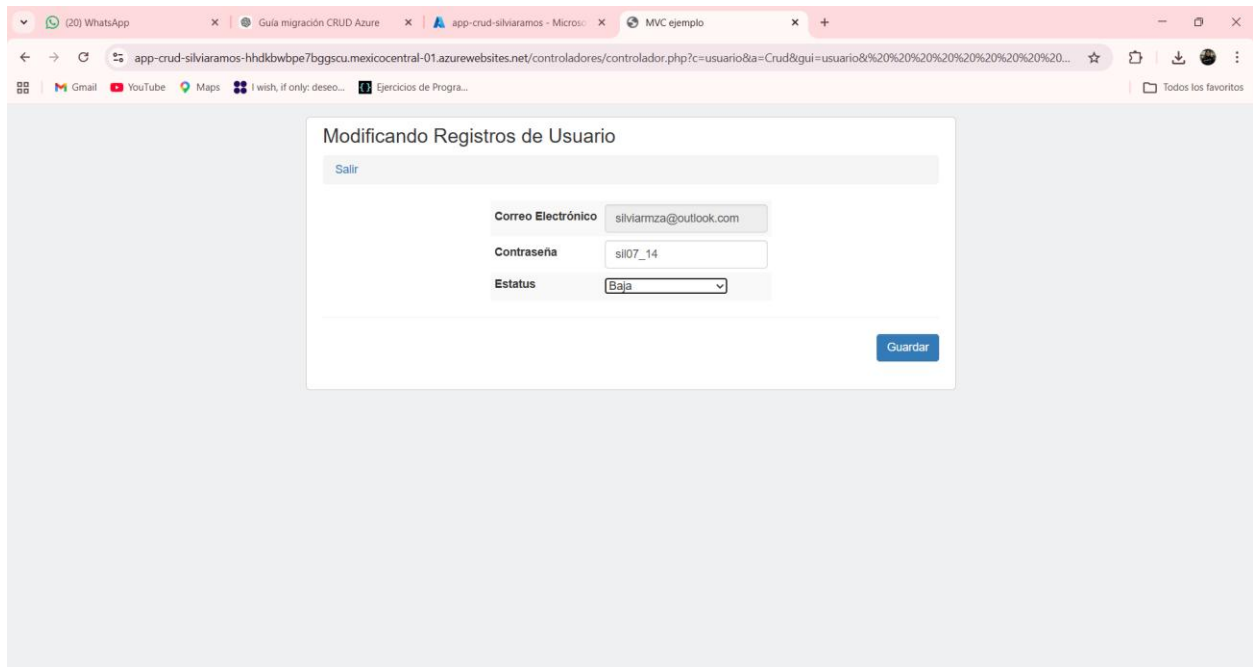


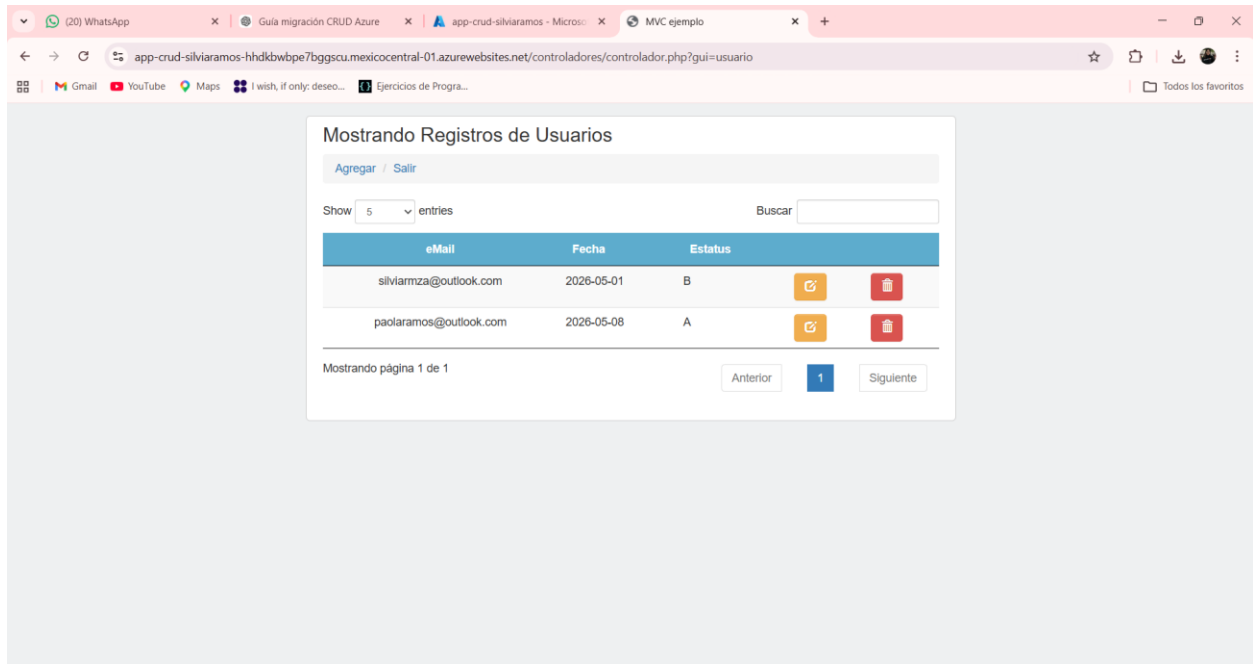


8. Captura de una consulta SELECT

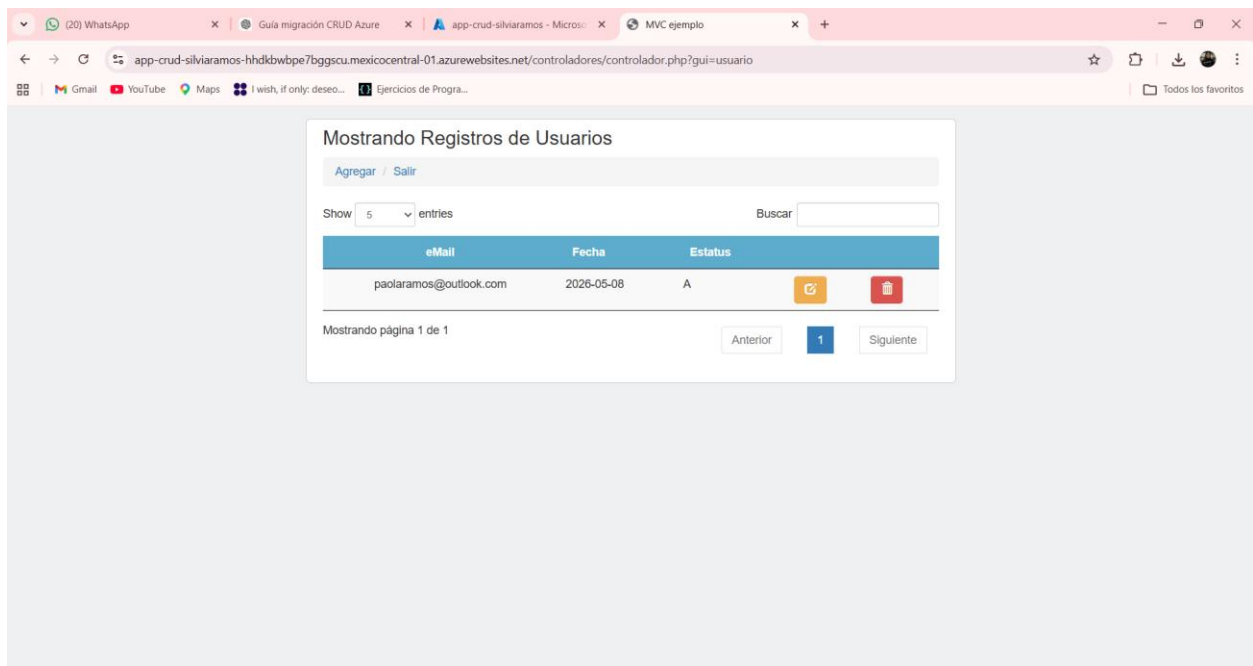


(Modificar primer registro)





(Eliminar primer registro)



10. Breve explicación de la diferencia entre:

- *VM con LAMP.* Aquí todo se instala y configura de forma manual, desde el sistema operativo (en este caso, Linux), hasta el servidor web Apache, PHP y MySQL. El usuario es el responsable de las actualizaciones, la seguridad, los respaldos y si el servidor se cae. Es más trabajo, sin embargo, la persona cuenta con el control total.
- *App Service.* Es un servicio administrado de Azure para hospedar aplicaciones web. No se necesita instalar y configurar Apache ni PHP: solamente se sube el código y Azure se encarga de lo demás (escalado, disponibilidad, actualizaciones del servidor). Es más fácil de usar y mantener.
- *MySQL Flexible Server.* Es un servicio administrado de base de datos MySQL en Azure. Solo se administra la base de datos, mientras Azure maneja respaldos, seguridad, actualizaciones y disponibilidad.

Contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ventaja tiene usar App Service en lugar de administrar Apache manualmente?

Con App Service no necesitas instalar, configurar ni mantener Apache. Azure se encarga del servidor web automáticamente, lo que ahorra tiempo y reduce errores. Solo te enfocas en desarrollar tu aplicación, no en administrar infraestructura.

2. ¿Qué significa que MySQL sea un servicio administrado?

Significa que Azure administra tareas como respaldos, actualizaciones, monitoreo y seguridad de la base de datos, permitiendo que el usuario se enfoque únicamente en sus datos y consultas.

3. ¿Por qué no conviene guardar contraseñas directamente en el código PHP?

Porque el código puede ser visible para otras personas, subirse accidentalmente a GitHub o quedar expuesto en un repositorio público. Si la contraseña está en el código, cualquiera que acceda al archivo puede ver las credenciales de la base de datos y comprometer la seguridad.

4. ¿Qué problemas se reducen al usar variables de entorno?

- Las contraseñas no quedan expuestas en el código
- Se pueden cambiar las credenciales sin modificar el código
- El mismo código funciona en diferentes entornos (desarrollo, producción) con distintas configuraciones
- Reduce el riesgo de filtrar información sensible en repositorios

5. ¿Qué diferencias encontró entre instalar todo en una VM y usar servicios administrados?

En la VM se tuvo que instalar y configurar manualmente Apache, PHP y MySQL, además de configurar la red, el firewall y administrar usuarios del sistema. En cambio, al usar servicios administrados como App Service y MySQL Flexible Server, solamente se subió el código y se configuraron las variables de entorno, sin preocuparse por el mantenimiento del servidor. Los servicios administrados hicieron el proceso mucho más rápido, sencillo y seguro para trabajar con aplicaciones en la nube.

Conclusión

Con el desarrollo de esta actividad pude comprender el proceso de migración de una aplicación web hacia servicios en la nube utilizando Azure. Además de configurar la conexión entre App Service y MySQL Flexible Server, logré identificar las ventajas de utilizar servicios administrados, ya que simplifican tareas de instalación, mantenimiento y administración del servidor. Aunque se presentaron algunos problemas de configuración y autenticación durante el proceso, fue posible solucionarlos y completar correctamente la implementación de la aplicación en la nube.